Compte rendu Projet de Fin d'Etudes (PFE) : Système Laser Game Connecté

Sommaire :

1. Introduction au Projet : 3
1.1 Gestion du projet : 3
1.2 Outils utilisés 4
2. Description du système 5
2.1 Système de « tir » (émission – réception) 5
2.1.1Technologies utilisées 5
Émission - Réception LASER 5
Émission - Réception IR 6
Conclusion : 7
2.2 Implémentation de l'émission et la réception 8
2.2.1 Hardware : 8
2.2.2 Protocole NEC 8
2.3 Gestion des lumières 10
2.4 Serveur pour le suivi de score 11
2.4.1 Côté Carte 11
2.4.2 Côté serveur 12
4. Améliorations possible 13
4.1 Conception de carte 13
4.2 Modélisation 3D 14
5. Sources 15

Table des figures :

Figure 1 - Composants Lasers 6
Figure 2 - Composants IR 7
Figure 3 - Circuits IR 8
Figure 4 - NEC : exemple modulation par largeur d'impulsion 9
Figure 5 - Exemple de trame 9
Figure 6 - LEDs RGB SK6812 10
Figure 7 - Protocole d'envoie des donnés pour la SK6812 10
Figure 8 - Shéma de LED à cathode comune 11
Figure 9 - Logo Flask 12

1. Introduction au Projet :

Ce projet de fin d'étude a été proposé par CODIUM Electronique. Il consiste à développer un système de « laser game » complet, intégrant des composants électroniques embarqués pour les plastrons, les modules d'épaules et le pistolet, avec une connectivité sans fil NR+.

L'objectif principal est de concevoir de A à Z, une solution technique fonctionnelle capable de détecter les tirs, d'identifier les tireurs et de transmettre les données de jeu en temps réel à un serveur.

Ce projet peut se décomposer en 3 parties majeures :

- La **recherche** et le **développement** d'une technologie de « tir » (émission/réception) adapté.
- La **programmation** de LEDs particulières pour réagir au tirs reçus
- Le **développement** d'un serveur HTTP et de l'envoie d'informations depuis les cartes, vers ce serveur, via la technologie NR+ (finalement LTE-M).

Ce projet a fait appel à des compétences d'électroniques, mais surtout de programmation pour l'embarquer, d'études de de documentations et de réflexion sur la conception électronique.

1.1 Gestion du projet :

On organise le projet autour du planning donné dans le sujet de PFE. (Pour rappel) il s'organise autour de 4 mois : de Octobre 2025 à Janvier 2026, et suit les grandes étapes décrites ci-dessous :

- **Octobre 2025 :** L'analyse théorique et les tests du système de tir : on commence par se renseigner sur ce qu'il existe déjà en termes de système de Laser Game et les technologies qu'ils utilisent. Puis on commence à faire des tests avec le matériel à notre disposition et la documentation que l'on peut trouver en ligne, pour savoir quelle technologie choisir pour notre système.

- **Novembre 2025 :** Choix de la technologie, prototypage et tests de performances : une fois l'analyse théorique complète, on fait le choix de la technologie ainsi que du protocole à utiliser. On commande ainsi les composants nécessaires et on les implémente afin d'y conduire des tests. Pour le système de tir, des tests de portées et de directivité sont nécessaires.

- **Décembre 2025 :** Début de la programmation embarqué : après avoir une émission fonctionnelle, on commence la phase de programmation embarqué sur

micro-contrôleur. L'objectif ici et de faire réagir le système à la réception d'un tir afin de, dans un premier temps gérer les LEDs de l'équipement puis dans un second temps d'envoyer les informations récupérées à la réception vers un serveur HTTP via le réseau mobile.

- **Janvier 2026 :** Finalisation de la programmation embarquée : mise en commun de toutes les parties du projets, tests de fonctionnement complet. On assemble les différentes parties du projet. Et on les tests ensembles afin d'obtenir un prototype fonctionnel.

La phase de conception, de routage, et de fabrication d'un prototype hardware fut retirée du planning à la suite de la décision de mon tuteur de PFE. N'ayant qu'un total de 14 semaines (16 semaines en comptant le congé de Noël) et pouvant compter 8 semaines entre la commande et la réception de ces cartes prototypes, il a été préférable de se focaliser sur l'aspect implémentation software des différentes fonctionnalités. Cette phase ainsi que la modélisation 3D de l'équipement étant donc laissé si ce projet est repris ultérieurement.

Pour rappel nous avions « seulement » 28 jours étalés sur 14 semaines, dédiés à ce projet. Il était difficile de fournir une solution complète et fonctionnelle en plus d'un prototype de carte correctement routée et prête à l'emploi. Un travail à temps pleins aurait été adapté afin de fournir une solution complète un peu moins « expérimental » que celle proposé dans ce rapport.

1.2 Outils utilisés

Afin de développer une solution et de programmer un prototype software sur le kit de développement du nrf9151 (nrf9151-DK), de Nordic Semiconductor. Nous utilisons **Visual Studio Code** avec l'extension **nrf Connect**. L'extension nRF Connect est un outil puissant conçu pour faciliter le développement d'applications pour les microcontrôleurs de la série nRF de Nordic Semiconductor. Cette extension intègre des fonctionnalités spécifiques pour le développement de firmware, la configuration matérielle, et le débogage des dispositifs nRF. Nous avons aussi utiliser l'extension DeviceTree, permettant de visualiser les modifications faites sur le devictree de la carte par le biais d'un overlay.

De plus afin de programmer le firmware du modem du nrf9151-DK, nous avons utilisé l'outil « nrf connect for Desktop » installé sur une distribution ubuntu de linux, permettant ainsi de gérer directement les installations sur le développement kit.

2. Description du système

Lorsque l'on pense à un équipement on pense à 3 grande fonctionnalité : la première étant le pistolet et le tir ainsi que la détection du tir lorsque l'on est touché. Cette fonctionnalité définit le jeu du Laser Game et est donc essentiel à ce projet. C'est par ailleurs sur cette fonctionnalité que nous passerons le plus de temps. Par la suite, la deuxième fonctionnalité majeure est le suivi du score, le but du jeu étant de faire le score le plus élevé, il est important d'enregistrer chaque coup au but. Enfin, la troisième fonctionnalité est la gestion des lumières. Une partie de Laser Game moins intéressant lasers et sans LEDs qui clignote pour nous dire que quelqu'un nous a touché.

C'est autour de ces 3 axes que le développement de notre PFE s'est articuler.

2.1 Système de « tir » (émission – réception)

2.1.1Technologies utilisées

Pour ce qui est de l'émission et de la réception, en première approche, on imagine que l'information se transmet directement le laser « visible » que l'on voit, en se penchant sur ce sujet, on trouve des entreprises comme « *Laser Game Entreprise* » annonçant une technologie 100% LASER (en comparaison à des systèmes mélangeant technologie infrarouge (**IR**) et LASER plus classique). On se penche alors sur la recherche de technologie LASER pour transmettre l'information.

Émission - Réception LASER

On commence des tests d'émission laser à partir de la diode LASER KY-008, compatible Arduino. Ainsi que son module de réception, équipé d'un photo-transistor et d'un circuit anti-rebond.

Les photos-transistors sont des composants équivalent à un transistor bipolaire à l'exception que la base est activé en fonction de la lumière reçue. Ce transistor peut être plus ou moins sensible à certaines longueurs d'ondes. Celui

choisie est le plus sensible autour de la longueur d'onde du LASER (càd. 630 *nm*).

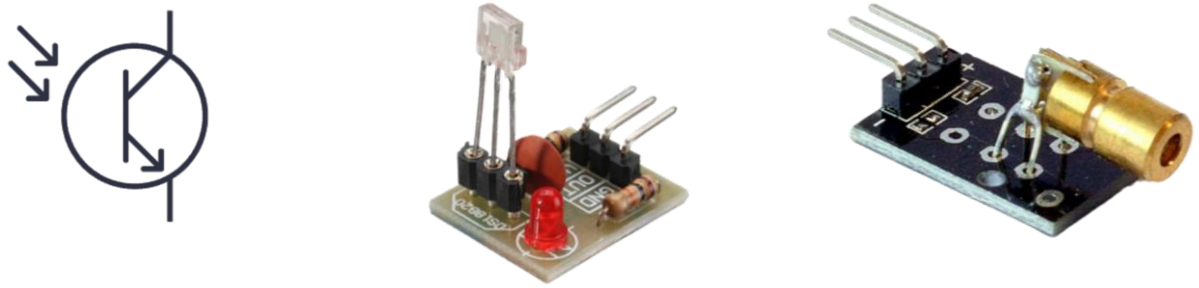

Figure 1 - Composants Lasers

Les tests ont eu des résultats peu concluants, le premier facteur limitant étant le temps de monté et de descente du photo-transistor, ne permettant une fréquence de clignotement efficace. Bien que l'on puisse réduire la quantité d'information à envoyer, cette fréquence d'envoi est trop faible. De plus le laser ayant une puissance <5mW (pour des raisons de sécurités) la lumière ambiante interfère avec la détection même à courte portée, rendant la détection du signal laser moins fiable. On arrive à des tests concluant qu'en plaçant le LASER dans un chambre sombre avec que très peu de lumière ce qui est loin d'être idéal si on veut étendre notre application de Laser Game à l'extérieur.

Cela dit la présence du LASER est essentiel d'un point de vue pratique, ne serait-ce que pour servir de pointeur laser afin d'indiquer à l'utilisateur la direction de sn tir.

Émission - Réception IR

À la suite des problématiques rencontrés avec les tests LASER, on décide de d'essayer les technologies IR déjà utilisé pour les télécommandes de télévision par exemple. On commence alors les tests de portée avec un récepteur IR (que l'on identifiera comme TSOP38238), une télécommande IR compatible Arduino, et une carte Arduino Uno. Des librairies Arduino gérant l'émission et la réception IR existait déjà, il était alors plus facile d'effectuer des tests de performances avec l'Arduino.

Le résultat de ces tests furent concluants : les essais avec plusieurs télécommande (dont télécommande de télévision) ont montrés que la communication est stable sur une distance convenable, la portée de communication dépendant de la puissance fournie par la diode IR. Lors des tests, la distance maximum trouvée est d'environ 10m correspondant à la longueur du bâtiment est jugée suffisante. Pour ce qui est des protocoles de communications, on choisit le protocole de communication NEC dont je parlerais plus en détail ci-dessous. On choisit par la suite des composants adaptés pour implémenter cette communication, les principales caractéristiques recherchés sont :

- Pour la diode IR : Une bonne puissance d'émission maximale et une émission maximale pour une longueur d'onde correspondante à la sensibilité max récepteur (autour de 950nm pour le récepteur choisi)

- Pour le capteur IR : Une sensibilité max autour de la longueur d'onde correspondante à la diode (autour de 900nm pour la diode IR choisie)

On choisit alors la diode IR : MT5900-IR avec le récepteur TSOP38238. L'avantage avec ce récepteur infrarouge c'est qu'il intègre des composants de démodulations intégrés afin de recevoir un signal numérique (tout ou rien) à l'arrivée, le protocole NEC utilisant un codage par distance d'impulsion avec une porteuse en PWM.

Figure 2 - Composants IR

Conclusion :

Après avoir étudié et tester ces deux technologies nous pouvons établir le comparatif suivant :

	LASER	**IR**
Portée	Dépend de la luminosité ambiante	Suffisante
Directivité	Très directive	Peu directive
Facilité d'implémentation de la communications	Aucunes librairies et documentations accessibles	Documentation et librairie existante
Visible	Oui	Non

Ici on cherche une technologie fiable et facile d'implémentation au vu du peu de temps accordé à ce projet, la technologie IR serait alors appropriée. Or l'émetteur IR n'est pas visible à l'œil nu, le joueur ne voyant pas où il tir, cela réduit l'intérêt de cette technologie. On opte alors pour une méthode hybride où on installe un pointeur laser afin de « guider » le tir et la communication est assuré par la technologie IR installé

parallèlement à ce pointeur afin d'assurer la précision. Pour réduire la directivité de la LED IR, un « canon » imprimé en 3D peut être envisagé.

2.2 Implémentation de l'émission et la réception

2.2.1 Hardware :

Le capteur a 3 pins, une pour 5V, une pour la masse, une pour la donnée qui est active sur un signal bas. Pour ce qui est de la diode IR, une résistance de 1 Ω est à ajouter entre l'anode et la sortie GPIO à 1.8V de la carte.

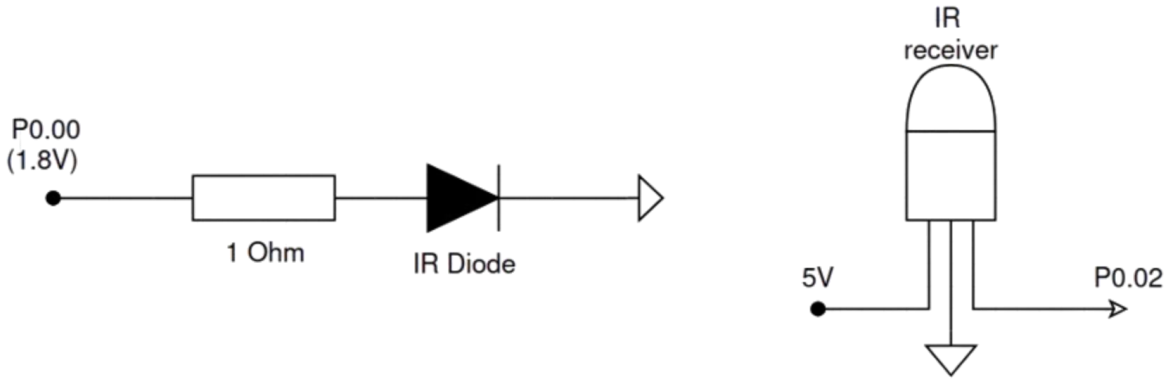

Figure 3 - Circuits IR

2.2.2 Protocole NEC

Pour réaliser la transmission IR on prend la décision d'utiliser le protocole NEC car il est facile d'utilisation, fiable et bien documenté. Le protocole NEC est un protocole de communication utilisant le codage par durée d'impulsion avec une porteuse de 38kHz (PWM avec rapport cyclique de 1/3 ou 1/4 étant conseillée). Alors pour coder un '0' logique, une impulsion de 560 µs de la porteuse suivie de 560 µs de pause sont envoyé, pour un '1' logique, une impulsion de 560 µs de la porteuse suivie de 1 680 µs de « pause » sont envoyé.

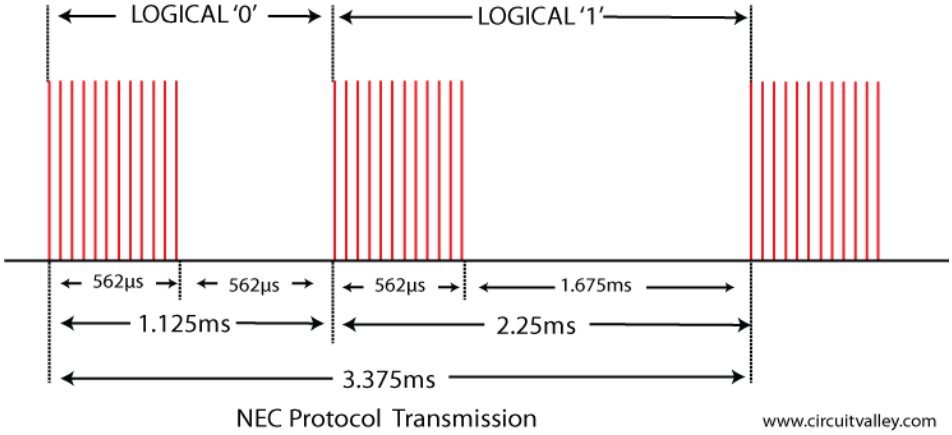

Figure 4 - NEC : exemple modulation par largeur d'impulsion

De plus l'algorithme du protocole NEC est composé d'un pulse long de 9 ms suivi de 4.5 ms de pause indiquant au récepteur le début de transmission, et pour chaque chaîne de 8 bits envoyés, envoie aussi l'inverse logique de cette dernière, permettant ainsi d'avoir le même nombre de '1' et de '0', dans la trame, ce qui crée une trame de longueur fixe, et assure une meilleure fiabilité (fonctionnalité que l'on n'a pas implémentée pour avoir une meilleure quantité de donnée à envoyer) .

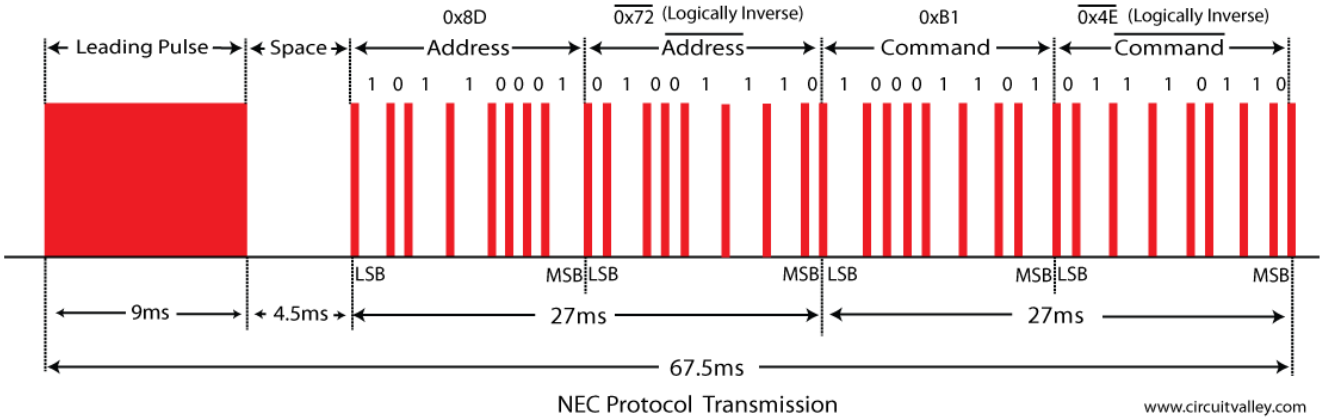

Figure 5 - Exemple de trame

Seule problématique rencontrée pour l'implémentation de ce protocole sur notre microcontrôleur est que l'on n'a pas trouvé de librairie NEC en C déjà développée, par conséquent il a fallu en développer une par nos propres moyens. Ayant le détail de l'algorithme nécessaire à son implémentation dans la librairie Arduino, il suffit d'étudier et de comprendre cette librairie et de l'adapté en C pour le microcontrôleur souhaité. Cette étape a pris un certain mais s'est conclus par un succès. Il a fallu adapter la tolérance à cause l'instabilité de la PWM du microcontrôleur, qui ne s'arrêtait pas et ne s'allumait immédiatement au moment idéal (ce qui n'a rien de surprenant) ou à cause du bruit que peut recevoir le capteur.

2.3 Gestion des lumières

Pour ce qui est de la gestion de lumières sur l'équipement, on se propose d'utiliser les LEDs RGB SK6812. Ce sont des LEDs RGB composé de 3 pins : 1 pin 5V , 1 pin GND, 1 pin Data.

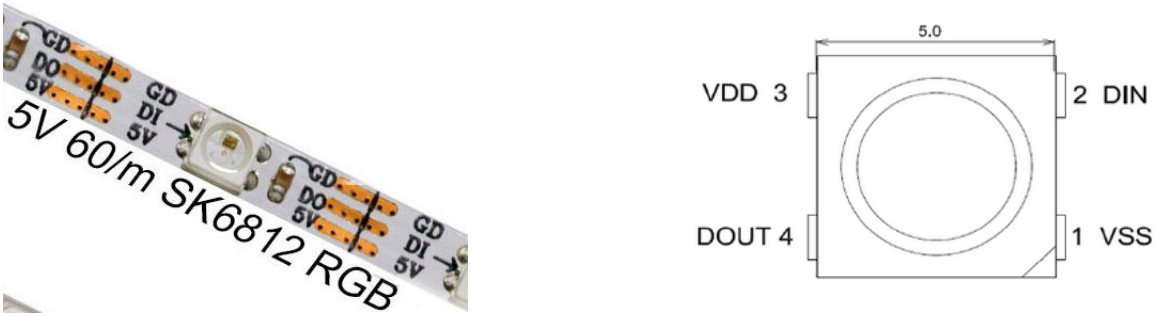

Figure 6 - LEDs RGB SK6812

La pins Data sert à commander les 3 composantes R,G, et B via un protocole RZ unipolaire à une fréquence de 800 kHz. Chaque composantes est codée sur 8bit et sont envoyé dans l'ordre suivant : vert, rouge, bleu :

G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	R7	R6	R5	R4
R3	R2	R1	R0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0

Note: high starting, in order to send data (G7 - G6 - ....B0)

Figure 7 - Protocole d'envoie des donnés pour la SK6812

Le premier obstacle était l'absence de bibliothèques fonctionnelles et adaptées pour contrôler nos LEDs. Nous avons donc été contraints de développer notre propre bibliothèque. Lors des essais, le principal problème a été la synchronisation de la modulation de largeur d'impulsion (PWM) à la bonne fréquence.

Le microcontrôleur nRF9161 offre plusieurs fréquences de PWM : 16 MHz, 8 MHz, 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz, 500 kHz, 250 kHz et 125 kHz. Pour résoudre ce problème, nous avons eu l'idée de sélectionner une fréquence plus élevée, multiple de la fréquence souhaitée, et d'envoyer un nombre de bits plus élevé. Par exemple, en choisissant 4 MHz, qui correspond à 5 fois 800 kHz, il fallait envoyer 5 fois plus de bits. Pour envoyer '01', il fallait envoyer '0000011111'. Cependant, cette approche n'a pas fonctionné, probablement parce que les LEDs ne reconnaissaient pas les 1 et les 0 de la PWM tournant à une fréquence trop élevée.

N'ayant pas obtenu de résultats concluants, nous avons décidé de nous tourner vers des LEDs RGB à 4 broches avec une cathode commune. L'avantage de ce type de LEDs est que les composantes rouge (R), verte (G) et bleue (B) peuvent être commandées indépendamment sur trois broches GPIO différentes. Cela est idéal pour

un ensemble de LEDs devant afficher la même couleur. Cependant, cela peut être un désavantage si les broches GPIO viennent à manquer, ce qui n'est pas notre cas.

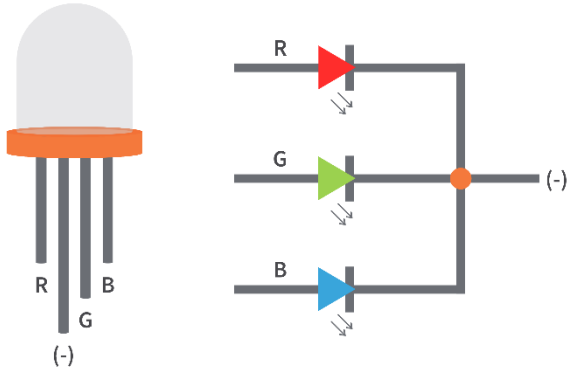

Figure 8 - Shéma de LED à cathode comune

2.4 Serveur pour le suivi de score

2.4.1 Côté Carte

L'objectif ici est de permettre la communication entre la carte microcontrôleur et un serveur distant. Le sujet du PFE spécifie l'utilisation de la technologie NR+, qui est une évolution de la 5G cellulaire. Cependant, étant donné que le NR+ est un protocole de communication relativement récent, il n'existe pas encore de drivers, de bibliothèques ou de stacks pour le piloter. En raison de cette limitation, nous avons décidé de changer de technologie et de passer à la technologie LTE-M, pour laquelle il existe déjà des bibliothèques et des exemples d'utilisation bien documentés par Nordic Semiconductor.

LTE-M est une technologie de communication sans fil conçue spécifiquement pour les dispositifs de l'Internet des objets (IoT). Basée sur la norme LTE (Long Term Evolution), elle offre plusieurs avantages pour les applications IoT. LTE-M est particulièrement efficace en termes d'énergie, ce qui est crucial pour les dispositifs IoT qui doivent souvent fonctionner pendant de longues périodes avec des batteries limitées. Elle bénéficie également de la couverture étendue des réseaux LTE existants, assurant une connectivité fiable même dans des zones rurales ou mal desservies. La technologie utilise une bande passante réduite par rapport aux réseaux LTE traditionnels, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et les coûts de données. Malgré cette réduction de bande passante, LTE-M offre une latence relativement faible, essentielle pour les applications nécessitant une réponse rapide. Les modules LTE-M sont généralement moins chers que les modules LTE traditionnels, réduisant ainsi les coûts de déploiement pour les solutions IoT.

De plus, LTE-M est compatible avec les infrastructures LTE existantes, facilitant son déploiement et son intégration dans les réseaux cellulaires actuels. Elle est optimisée pour les dispositifs IoT, offrant des fonctionnalités spécifiques comme le support des messages courts (SMS) et des alertes de données. Comme toutes les technologies basées sur LTE, LTE-M bénéficie des mêmes niveaux de sécurité et de chiffrement, assurant ainsi la protection des données transmises. Elle offre également des garanties de qualité de service, essentielles pour les applications IoT nécessitant une connectivité fiable et constante.

Pour programmer la carte, nous utilisons une carte SIM IoT que nous branchons à la nRF9151. Cette carte SIM IoT est essentielle pour établir la connexion LTE-M. Nous avons choisi de nous baser sur l'exemple de NRF-Connect appelé « HTTP_client » pour récupérer les fonctions essentielles nécessaires à la programmation de notre application. Cet exemple nous fournit une base solide pour envoyer des requêtes HTTP au serveur distant.

En plus de programmer notre application, il est également nécessaire d'utiliser le programmeur « nrf-connect for Desktop » pour flasher le firmware du modem de la nRF9151 DK. Ce firmware est crucial pour assurer une communication stable et efficace entre la carte et le serveur distant. Le processus de flashage du firmware permet de configurer le modem pour qu'il puisse utiliser les fonctionnalités LTE-M.

2.4.2 Côté serveur

Pour développer un serveur web capable de récupérer des données envoyées par un microcontrôleur utilisant la technologie LTE-M, nous avons opté pour l'utilisation d'un serveur privé virtuel (VPS) hébergé sur OVH, fourni par Codium. Ce VPS sert de plateforme pour recevoir les requêtes HTTP provenant de la carte microcontrôleur.

Pour la programmation du serveur, nous avons choisi Python en raison de sa simplicité et de sa flexibilité. Plus précisément, nous utilisons le framework Flask, qui facilite grandement la gestion des requêtes HTTP. Flask est particulièrement adapté pour ce type de projet en raison de sa légèreté et de sa capacité à gérer efficacement les routes et les requêtes.

Figure 9 - Logo Flask

L'utilisation de Python nous permet également de manipuler et de stocker les données reçues de manière aisée. Nous pouvons écrire des scripts pour traiter les données et les enregistrer dans des fichiers spécifiques, ce qui est essentiel pour l'analyse ultérieure. Actuellement, notre application gère les requêtes HTTP GET et POST. La requête POST joue un rôle crucial dans notre système, car elle est utilisée pour envoyer les données de réception du tir au serveur. Ces données sont ensuite traitées et stockées pour une utilisation future, comme la génération de rapports ou l'analyse des performances.

4. Améliorations possible

Pour le moment le projet n’est qu’à l’état de prototype est existe comme preuve de faisabilité. En effet nous avons utilisé le nRF9151 DK qui est kit de développement, servant à programmer des applications avec tous les composants nécessaires déjà installé sur la carte. Or ce kit n’est pas voué à être mis en production de par son prix mais aussi par son manque de flexibilité. Ainsi les prochaines étapes du projet sont les suivants.

4.1 Conception de carte

Dans un premier temps, on peut commencer la conception des cartes. On pourra utiliser le logiciel FreeCad pour le design et le routage de ces cartes. On imagine alors 5 types de cartes afin de créer un système modulaire :

- **Carte dos :** Carte sur laquelle placer le microcontrôleur ainsi que l’antenne LTE-M du système. S’y trouveront aussi quelques capteurs afin de créer des cibles dans le dos. Pour des questions de simplicités c’est sur cette carte là que l’on placera les régulateurs de tensions afin d’envoyer les bons niveaux de tensions aux différents équipements (capteurs et émetteurs laser IR). Plusieurs connecteurs sur les bords de ces cartes peuvent être placés afin de communiquer et d’être relier aux autres cartes de sorte à ce que les câbles puissent êtres intégrer dans la doublure d’un éventuel gilet de jeux.

- **Cartes épaules :** Cartes stratégiquement placés niveau de l’avant et de l’arrière de l’épaule des joueurs contenant chacune un ou plusieurs capteurs afin de rajouter des cibles sur ces zones-là.

- **Carte plastron :** Carte placé au niveau le torse du joueur contenant une plus grande quantité de capteurs pour créer une plus grande cible. Cette

carte peut aussi servir de relai pour le connecteur reliant la carte arrière et la carte du pistolet.

- **Carte Pistolet :** Carte placer dans le pistolet du joueur, où l'emetteur laser et IR seront minutieusement installés afin qu'ils soient les plus proches possibles l'un de l'autre et ainsi qu'ils aient le même axe. Le laser servant alors de pointeur pour le joueur afin que le tir en IR suive de manière précise l'axe de ce laser. Une impression 3D peut être envisager pour verrouiller mécaniquement ces 2 composants.

Bien entendu, toutes ces cartes seront équipées d'une quantité suffisante LEDs RGB 4-pins (comme décrites plus tôt) afin de notamment prévenir le joueurs et les joueurs à proximité de son état (notamment si il a été touché par un autre joueur).

4.2 Modélisation 3D

Certaines pièces de l'équipement de Laser Game peuvent être imprimées en 3D pour assurer une contrainte mécanique efficace des différentes cartes et composants du système. L'objectif est d'intégrer ce système dans un gilet, permettant ainsi au joueur de porter l'équipement de manière confortable et pratique. Pour relier les différentes parties du système, nous utilisons des connecteurs solides mais interchangeables, ce qui améliore la modularité et la flexibilité de l'ensemble.

Notamment, les "canons" du pistolet ont été conçus et imprimés en 3D pour optimiser la directivité de l'émetteur infrarouge (IR). Cette approche permet non seulement de renforcer la précision de la transmission, mais aussi de garantir une meilleure intégration des composants dans l'équipement final.

5. Sources

- Protocole NEC :
  https://si.blaisepascal.fr/1t-protocole-nec/

- nrf-9151 :
  https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf9151/page/nRF9151_html5_keyfeatures.html

- Photodiodes & Photos transistors :
  https://www.digikey.fr/en/articles/the-basics-of-photodiodes-and-phototransistors-and-how-to-apply-them

- DECT NR+ :
  https://docs.nordicsemi.com/bundle/ncs-3.0.0/page/nrf/protocols/dect/index.html

- Capteur TSOP38438 :
  https://www.digikey.fr/en/products/detail/vishay-semiconductor-opto-division/TSOP38238/1681362

- Documentation Capteur TSOP38438 :
  https://www.vishay.com/docs/82491/tsop382.pdf

- Diode IR :
  https://www.digikey.fr/fr/products/detail/marktech-optoelectronics/MT5900-IR/5956247

- Documentation Diode IR :
  https://specs.marktechopto.com/pdf/products/datasheet/MT5900-IR.pdf

- Documentation Flask :
  https://flask.palletsprojects.com/en/stable/

- Github du projet :
  https://github.com/PrillBlizzard/Laser_Game_NR-_Codium